

Das kennst du schon

1. Plus und Minus

a) $-3 + 8 =$ _____

b) $-8 - 6 =$ _____

c) $-2,5 + 1 =$ _____

d) $-3,5 - (-6) =$ _____

2. Mal mit Vorzeichen

a) $6 \cdot (-2) =$ _____

b) $(-4) \cdot (-5) =$ _____

c) $(-0,5) \cdot 8 =$ _____

d) $(-2,5) \cdot (-4) =$ _____

3. Dezimalzahlen und Brüche

a) $1,5 + 2,5 =$ _____

b) $0,5 - 1,5 =$ _____

c) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$ _____

d) $-0,7 - 0,5 =$ _____

4. Punkt vor Strich

a) $10 + 6 \cdot 3 =$ _____

b) $9 - 2 \cdot 3 =$ _____

c) $6 - 4 \cdot 2,5 =$ _____

d) $3 - 2 \cdot (-5) =$ _____

1 Terme zusammenfassen

Gleiche Variablen: $3x + 5x = 8x$

Zahl ohne Variable bleibt: $7a - 2a + 4 = 5a + 4$

Hochzahl zählt mit: $x^2 + 3x$ bleibt so

Malnehmen: Zahlen mal Zahlen, Variablen mal Variablen: $2x \cdot 3x = 6x^2$

Wichtig: $3x + 4$ ist nicht $7x$; x hat die Vorzahl 1; $x \cdot x$ ist x^2 , nicht $2x$.

5. Fasse zusammen.

a) $7x + 4x =$ _____

b) $8a - 5a =$ _____

c) $8y - 2y + 5y =$ _____

d) $8x - 2 + 3x =$ _____

e) $4a + 3b + 2a =$ _____

f) $-3y + 8 - y - 10 =$ _____

g) $3y^2 + 7y + 5y^2 =$ _____

h) $1,5a^2 + 2a - 0,5a^2 - 3,5a =$ _____

6. Multipliziere.

a) $5 \cdot 3x =$ _____

b) $4x \cdot 5 =$ _____

c) $5a \cdot 3a =$ _____

d) $(-2) \cdot (-7y) =$ _____

e) $4a \cdot 5b =$ _____

f) $5a \cdot 2 \cdot 3b =$ _____

g) $(-6a) \cdot 2b =$ _____

h) $(-1,5x) \cdot 4xy \cdot (-2y) =$ _____

GYM

7. Abschluss

a) $6a - 2b + 3 - 4a + 5b =$ _____

- b) Ein Kiosk verkauft Brötchen zu je p Euro. Am Montag verkauft er 45 Stück, am Dienstag 38 und am Mittwoch 52. Stelle einen Term für die Einnahmen der drei Tage auf und fasse ihn zusammen. Der Kiosk will in den drei Tagen mindestens 50 € mit Brötchen einnehmen. Schafft er das bei $p = 0,40$?

- c) Ole fasst $3y - 8y$ zusammen. Er sagt: „Das ergibt $5y$, denn 8 minus 3 ist 5.“ Stimmt das? Begründe.

2 Klammern auflösen**Plus vor der Klammer:** Klammer weglassen: $a + (b - c) = a + b - c$ **Minus vor der Klammer:** alle Vorzeichen drehen: $a - (b - c) = a - b + c$ **Zahl mal Klammer:** jedes Glied malnehmen: $3 \cdot (x + 4) = 3x + 12$ **Wichtig:** Bei der Minusklammer dreht sich jedes Vorzeichen in der Klammer, nicht nur das erste.**8. Plusklammer und Minusklammer – löse auf.**

a) $5a + (2b - 3) =$ $5a + 2b - 3$

b) $5a + (2b - 6) =$ _____

c) $6y - (5z + 1) =$ _____

d) $8x - (3y - 6) =$ _____

e) $4x - (y + 2z - 8) =$ _____

f) $2,5 - (-a + 1,5b - 3,5) =$ _____

g) $(x^2 - 3xy) - (2x^2 - xy) - (-y^2) =$ _____

GYM

9. Mal Klammer – löse die Klammer auf.

a) $7 \cdot (b + 3) =$ $7 \cdot b + 7 \cdot 3 = 7b + 21$

b) $4 \cdot (a + 7) =$ _____

c) $-4 \cdot (b - 6) =$ _____

d) $-2 \cdot (x + 5) =$ _____

e) $3a \cdot (2a - 5) =$ _____

f) $(x - 3y + 4) \cdot (-2) =$ _____

g) $-0,5x \cdot (6x - 4 + 2y) =$ _____

h) $\frac{3}{4}b \cdot (8ab - 4b + 12) =$ _____

GYM

10. Löse die Klammern auf und fasse zusammen.

a) $6 + 4 \cdot (y - 1) =$ $6 + 4y - 4 = 4y + 2$

b) $9a - (4a + 3) =$ _____

c) $5x + 2 \cdot (x + 6) =$ _____

d) $5 \cdot (a + 3) - 2 \cdot (a - 1) =$ _____

e) $-3 \cdot (b - 2) + 7 \cdot (b + 1) =$ _____

f) $3x \cdot (x - 2) - x \cdot (4 - x) =$ _____

g) $7a - [3 - 2 \cdot (a - 5)] =$ _____

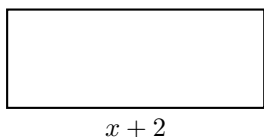
h) $4y - \{x - [2y - (3x - y)]\} =$ _____

GYM

11. Abschluss

a) $8y - (3y - 4) + 3 \cdot 2y =$ _____

b) Die Figur zeigt ein Rechteck (Maße in cm). Schreibe einen Term für den Flächeninhalt mit Klammer und dann ohne Klammer.



mit Klammer: _____

ohne Klammer: _____

c) Sind die Terme $5 - (x - 2)$ und $7 - x$ gleichwertig? Begründe.

3 Ausklammern

Zahl ausklammern: $6x + 9 = 3 \cdot (2x + 3)$

Variable ausklammern: $4a^2 + 2a = 2a \cdot (2a + 1)$

Probe: ausmultiplizieren, es muss der Anfangsterm herauskommen: $2a \cdot 2a + 2a \cdot 1 = 4a^2 + 2a$

Wichtig: Ist ein Glied selbst der Faktor, bleibt in der Klammer eine 1: $8x - 8 = 8 \cdot (x - 1)$, nicht $8 \cdot x$.

12. Klammere den größten gemeinsamen Faktor aus.

a) $5x + 30 =$ $5 \cdot x + 5 \cdot 6 = 5 \cdot (x + 6)$

b) $5x + 35 =$ _____

c) $4a + a^2 =$ _____

d) $6x^2 + 15x =$ _____

e) $4a^2 + a =$ _____

f) $2y^2 + 8y + 4 =$ _____

g) $3a^2 + 6ab + 9a =$ _____

h) $-4a^2b + 6ab^2 - 2ab =$ _____

GYM

13. Klammere aus und schreibe die Probe (ausmultiplizieren) dahinter.

a) $6x + 30 =$ _____

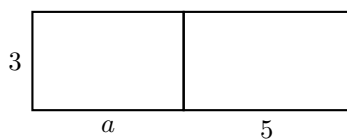
b) $4a^2 + 20a =$ _____

c) $9y - 27 =$ _____

14. Abschluss

a) $12ab - 18b =$ _____

b) Zwei Rechtecke liegen nebeneinander (Maße in cm). Gib den Flächeninhalt der ganzen Figur als Summe der Teilflächen und als Produkt mit Klammer an.



Summe: _____

Produkt: _____

c) Ein Rucksack kostet 30 €, eine Trinkflasche 15 €. Es gibt 20 % Rabatt. Emre rechnet den Rabatt mit $0,2 \cdot 30 + 15$, Lea mit $0,2 \cdot (30 + 15)$. Welcher Term passt? Begründe und berechne den Rabatt.

4 Terme aufstellen und berechnen

Vermindert um: „ x um 5 vermindert“: $x - 5$

Das Mehrfache einer Summe: „das Dreifache der Summe aus x und 4“: $3 \cdot (x + 4)$, mit Klammer

Einsetzen: $3x^2$ für $x = -2$: $3 \cdot (-2)^2 = 12$

Wichtig: Negative Zahlen in Klammern einsetzen; „5 vermindert um x “ ist $5 - x$, nicht $x - 5$.

15. Berechne den Wert des Terms.

a) $4x - 3$ für $x = 5$: $4 \cdot 5 - 3 = 17$

b) $2x + 9$ für $x = -3$: _____

c) $10 - 3x$ für $x = -2$: _____

d) $x^2 - 5x$ für $x = -2$: _____

e) $2x^2 + 3x$ für $x = -\frac{1}{2}$: _____

f) $0,5a - 2b$ für $a = 8$, $b = -1,5$: _____

g) $3 \cdot (x - y)^2 + xy$ für $x = 2$, $y = -1$: _____

GYM

h) Vereinfache den Term $10b - 5b^2 - 7b$ und berechne seinen Wert für $b = 2$.

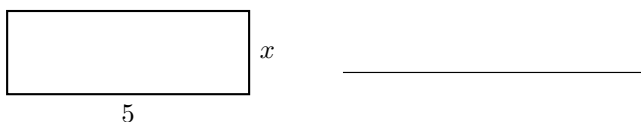
P10 '25

16. Schreibe einen Term.

a) Das Dreifache einer Zahl x wird um 8 vergrößert. _____

b) Das Fünffache einer Zahl x wird um 1 vergrößert. _____

c) Flächeninhalt des Rechtecks (Maße in cm):



d) Eine Eintrittskarte kostet für Erwachsene e Euro und für Kinder k Euro. Es kommen 2 Erwachsene und 5 Kinder. Was zahlen alle zusammen? _____

e) Tom hat m Murmeln. Ina hat doppelt so viele wie Tom, Ali hat 5 mehr als Tom. Wie viele haben alle zusammen? Fasse zusammen. _____

f) Verdreifache eine Zahl x , addiere 2 und verdopple die Summe. _____

g) Das Sechsfache einer Zahl x wird um zwei vermindert. Kreuze den passenden Term an.

P10 '17

☐ $6 \cdot (x - 2)$ ☐ $2 - 6x$ ☐ $6x - 2$ ☐ $6x - 2x$

h) Die Summe aus dem Vierfachen einer Zahl x und 9 wird halbiert. Kreuze den passenden Term an.

P10 '23

☐ $4x + 9 : 2$ ☐ $(4x + 9) : 2$ ☐ $2 \cdot (4x + 9)$ ☐ $4x : 9 + 2$

17. Abschluss

- a) Schreibe als Term: Die Summe aus einer Zahl x und 6 wird vervierfacht. _____
- b) Ein Handwerker berechnet 30 € für die Anfahrt und 45 € je Arbeitsstunde. Stelle einen Term für die Rechnung in Euro bei t Stunden auf. Was kostet ein Einsatz von 3 Stunden?
- _____
- _____
- c) Warum braucht man für „das Doppelte der Summe aus x und 5“ eine Klammer? Begründe. Setze dazu $x = 3$ in $2 \cdot (x + 5)$ und in $2x + 5$ ein.
- _____
- _____

18. Zum Schluss

- a) $3 \cdot (2a - 1) - (4a - 6) =$ _____
- b) $5x + 2y - 7x + 4y - 3 =$ _____
- c) $4 - 3x^2$ für $x = -2$: _____
- d) Klammere aus: $10xy - 15y$ _____
- e) Ein Schwimmbad verlangt 15 € Jahresbeitrag und 3 € je Besuch. Stelle einen Term für die Kosten in Euro bei x Besuchen auf. _____
- f) $5a - \{2b - [3a - (b - a)]\} =$ _____ GYM
- g) Vereinfache den Term $9c - 4c^2 - 6c$ und berechne seinen Wert für $c = -1$. P10 '25
- _____
- _____

Lösungen

Das kennst du schon

- 1 a) 5
b) -14
c) $-1,5$
d) $2,5$
- 2 a) -12
b) 20
c) -4
d) 10
- 3 a) 4
b) -1
c) $\frac{3}{4}$
d) $-1,2$
- 4 a) 28
b) 3
c) -4
d) 13

1 Terme zusammenfassen

- 5 a) $11x$
b) $3a$
c) $11y$
d) $11x - 2$
e) $6a + 3b$
f) $-4y - 2$
g) $8y^2 + 7y$
h) $a^2 - 1,5a$
- 6 a) $15x$
b) $20x$
c) $15a^2$
d) $14y$
e) $20ab$
f) $30ab$
g) $-12ab$
h) $12x^2y^2$
- 7 a) $2a + 3b + 3$
b) $135p$; ja, 54 €
c) Nein: $3 - 8 = -5$, also $-5y$

2 Klammern auflösen

- 8 b) $5a + 2b - 6$
c) $6y - 5z - 1$
d) $8x - 3y + 6$
e) $4x - y - 2z + 8$
f) $a - 1,5b + 6$
g) $-x^2 - 2xy + y^2$
- 9 b) $4a + 28$
c) $-4b + 24$
d) $-2x - 10$
e) $6a^2 - 15a$
f) $-2x + 6y - 8$
g) $-3x^2 + 2x - xy$
h) $6ab^2 - 3b^2 + 9b$

- 10 b) $5a - 3$
c) $7x + 12$
d) $3a + 17$
e) $4b + 13$
f) $4x^2 - 10x$
g) $9a - 13$
h) $-4x + 7y$
- 11 a) $11y + 4$
b) $5 \cdot (x + 2) = 5x + 10$
c) Ja: $5 - (x - 2) = 5 - x + 2 = 7 - x$

3 Ausklammern

- 12 b) $5 \cdot (x + 7)$
c) $a \cdot (4 + a)$
d) $3x \cdot (2x + 5)$
e) $a \cdot (4a + 1)$
f) $2 \cdot (y^2 + 4y + 2)$
g) $3a \cdot (a + 2b + 3)$
h) $-2ab \cdot (2a - 3b + 1)$
- 13 a) $6 \cdot (x + 5) = 6x + 30$
b) $4a \cdot (a + 5) = 4a^2 + 20a$
c) $9 \cdot (y - 3) = 9y - 27$
- 14 a) $6b \cdot (2a - 3)$
b) Summe: $3a + 15$; Produkt: $3 \cdot (a + 5)$
c) Lea; bei Emre fehlt $0,2$ vor der 15 ; Rabatt 9 €

4 Terme aufstellen und berechnen

- 15 b) 3
c) 16
d) 14
e) -1
f) 7
g) 25
h) $3b - 5b^2$; für $b = 2$: -14
- 16 a) $3x + 8$
b) $5x + 1$
c) $5x$
d) $2e + 5k$
e) $4m + 5$
f) $2 \cdot (3x + 2)$
g) $6x - 2$
h) $(4x + 9) : 2$
- 17 a) $4 \cdot (x + 6)$
b) $30 + 45t$; 165 €
c) $2 \cdot (3 + 5) = 16$, aber $2 \cdot 3 + 5 = 11$: ohne Klammer wird nur x verdoppelt
- 18 a) $2a + 3$ falsch $\rightarrow$ Nr. 10
b) $-2x + 6y - 3$ falsch $\rightarrow$ Nr. 5
c) -8 falsch $\rightarrow$ Nr. 15
d) $5y \cdot (2x - 3)$ falsch $\rightarrow$ Nr. 12
e) $15 + 3x$ falsch $\rightarrow$ Nr. 16
f) $9a - 3b$ falsch $\rightarrow$ Nr. 8, 10
g) $3c - 4c^2$; für $c = -1$: -7 falsch $\rightarrow$ Nr. 5, 15